DeepL

Assine o DeepL Pro para traduzir arquivos maiores.
Mais informações em www.DeepL.com/pro.



O modelo HyMAP e o progresso recente na modelagem de enchentes na NASA Goddard

Augusto Getirana

Por que devemos nos preocupar com a modelagem de inundações?

As mudanças climáticas e as atividades humanas têm ampliado a ocorrência, a intensidade e os impactos de eventos hidrológicos



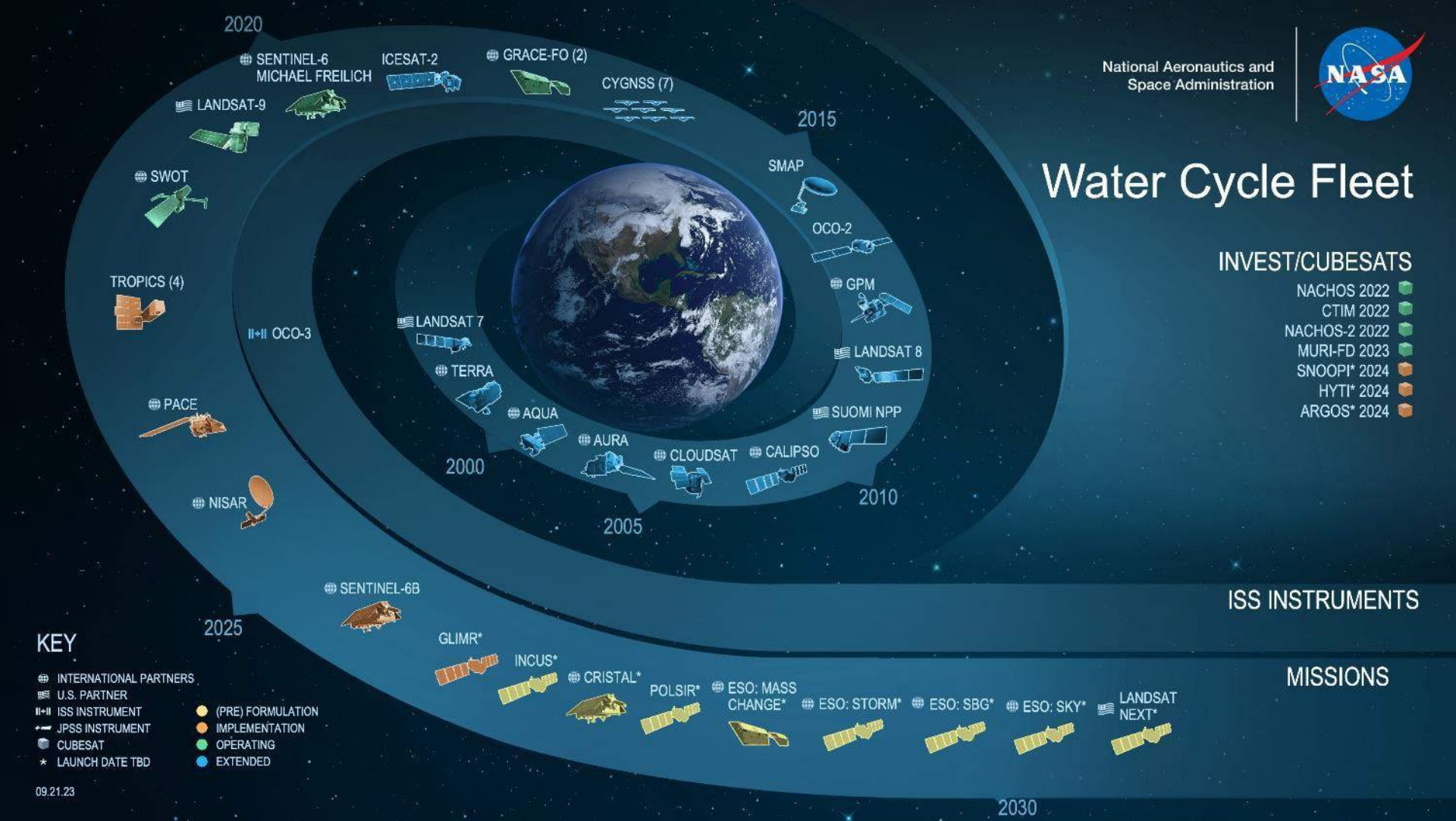











National Aeronautics and Space Administration
NASA
Water Cycle Fleet
2020
SENTINEL-6 MICHAEL FREILICH
ICESAT-2
GRACE-FO (2)
CYGNSS (7)
LANDSAT-9
SWOT
2015
SMAP
OCO-2
GPM
LANDSAT 8
SUOMI NPP
CALIPSO
CLOUDSAT
AURA
AQUA
TERRA
LANDSAT 7
OCO-3
TROPICS (4)
PACE
NISAR
2000
2005
2010
2025
2030
SENTINEL-6B
GLIMR*
INCUS*
CRISTAL*
POLSIR*
ESO: MASS CHANGE*
ESO: STORM*
ESO: SBG*
ESO: SKY*
LANDSAT NEXT*
INVEST/CUBESATS
NACHOS 2022
CTIM 2022
NACHOS-2 2022
MURI-FD 2023
SNOOPI* 2024
HYTI* 2024
ARGOS* 2024
ISS INSTRUMENTS
MISSIONS
KEY
INTERNATIONAL PARTNERS
U.S. PARTNER
ISS INSTRUMENT
JPSS INSTRUMENT
CUBESAT
LAUNCH DATE TBD
(PRE) FORMULATION
IMPLEMENTATION
OPERATING
EXTENDED
09.21.23

Sensoriamento remoto da hidrologia de superfície

Vantagens

- Monitoramento de regiões remotas;
- Cobertura espacial;
- Acesso aberto.

Desvantagens

- Resolução temporal;
- Processos físicos limitados;
- Séries temporais relativamente curtas;
- Somente eventos anteriores.

Integração com modelos computacionais

- Avaliação;
- Calibração;
- Assimilação de dados.

Resultado

- Estimativas de processos físicos não observados;
- Resoluções espaciais e temporais refinadas;
- Cenários;
- Previsões.

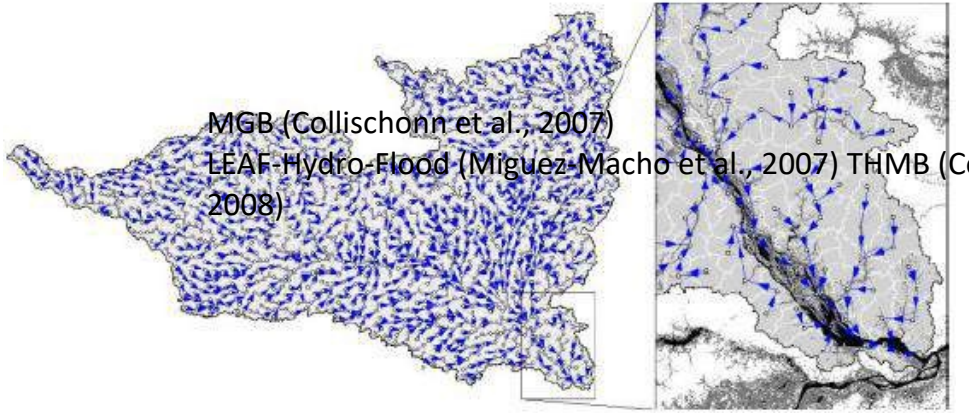
GODDARD EARTH SCIENCES

Modelos de inundação e esquemas de roteamento de rios

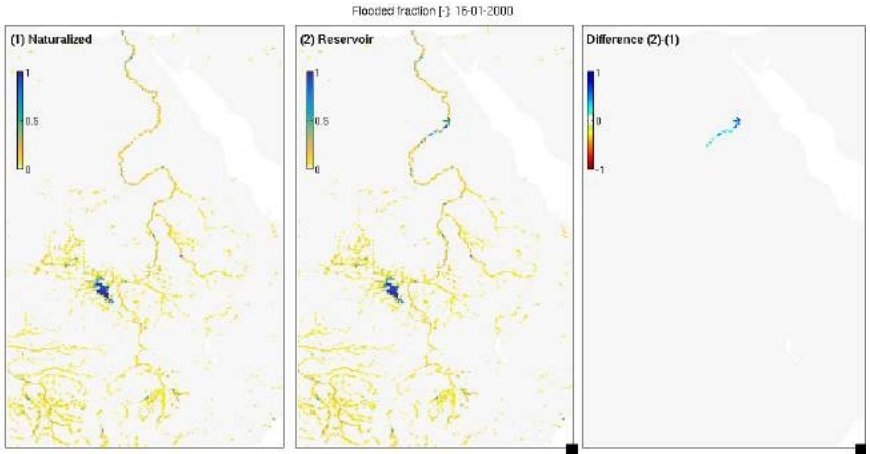
Principais características
- Escalas espaciais e temporais;
- Discretização;
- Complexidade dos processos físicos.

Escala global
TRIP (Oki et al., 1999)
WaterGAP (Doll et al., 2003)
CTRIP (Decharme et al., 2011)
CaMa-Flood (Yamazaki et al., 2011)
HyMAP (Getirana et al., 2012)
MOSART (Li et al., 2013)
DRTR (Wu et al., 2013)
RAPID (David et al., 2011)

Escala continental/meso
LISFLOOD-FP (Bates e De Roo, 2000)



MGB (Collischonn et al., 2007)
LEAF-Hydro-Flood (Miguez-Macho et al., 2007) THMB (Coe et al., 2008)



MGB: Modelo baseado em vetor

HyMAP: Modelo baseado em grade

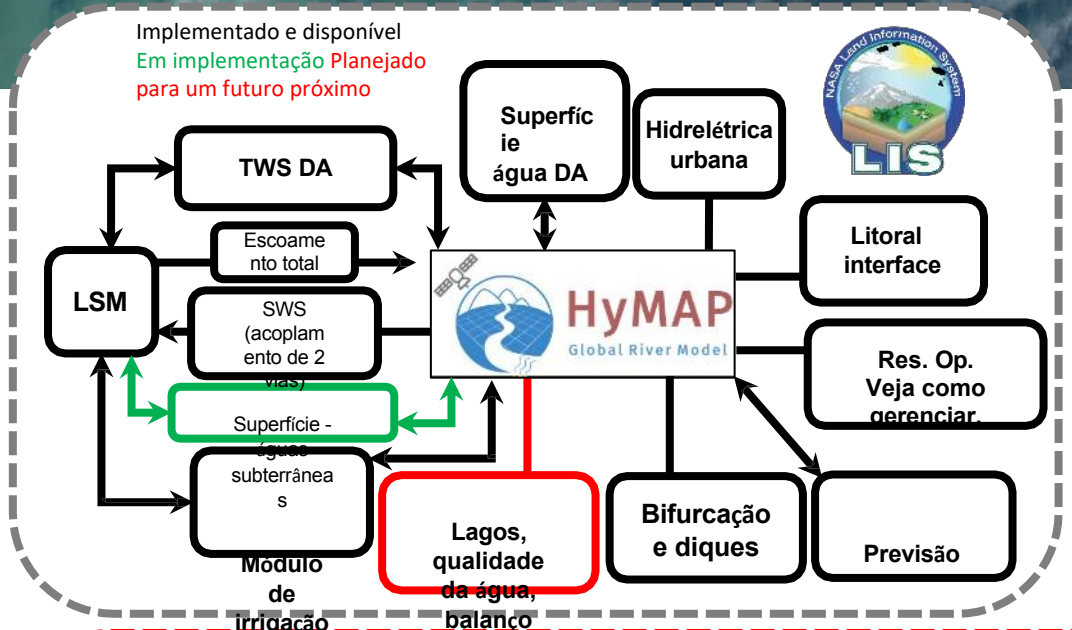
Recursos de hidrologia de superfície do LIS

Recursos do HyMAP

Implementado:
- Formulação de inércia local
- Etapa de tempo adaptável
- Efeitos do remanso
- Dinâmica da planície de inundação
- Acoplamento de 2 vias
- Operação do reservatório
- Gerenciamento de água
- Correção GRACE-DA para SWS
- DA de águas superficiais (nível de água, descarga e extensão)
- Inundação e drenagem urbana
- Interface costeira
- Bifurcação
- Acoplamento de irrigação

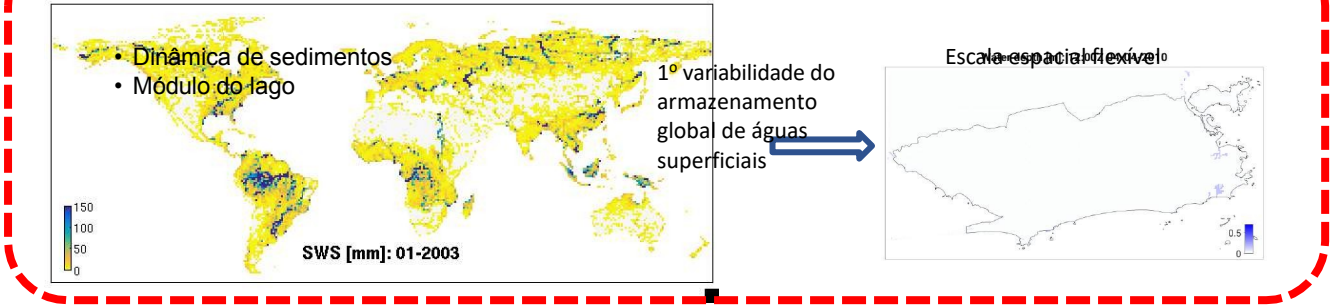
Em andamento:
- Acoplamento entre águas superficiais e subterrâneas

Futuro:



Saídas

- Descarga de água
- Profundidade da água
- Armazenamento de água
- Velocidade de fluxo
- Extensão da planície de inundação
- Inclinação do rio



Fluxo de 200 m sobre a cidade do Rio de Janeiro



HyMAP
Global River Model

K water
한국수자원공사

U.S. AIR FORCE

INPE

CILSS

JOHNS HOPKINS
UNIVERSITY

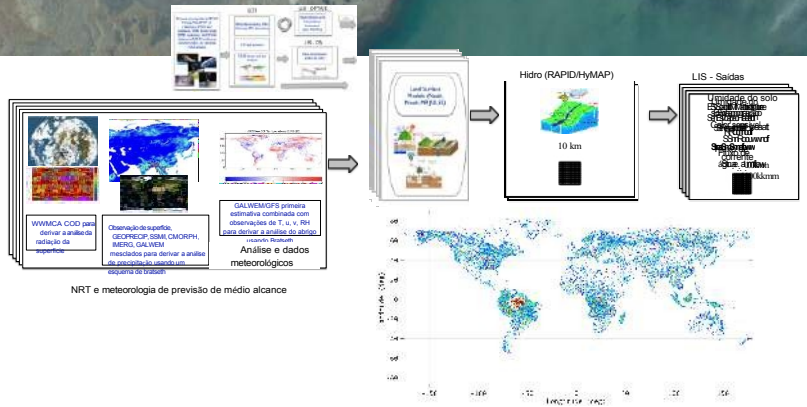
FEWS NET
FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK

NASA

RIO
PREFEITURA

GODDARD
EARTH SCIENCES

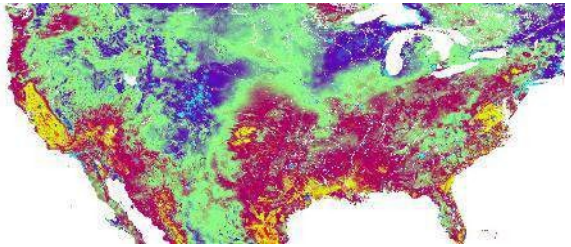
Exemplos de ambientes de aplicativos que utilizam o HyMAP



Ambientes DoD/IC

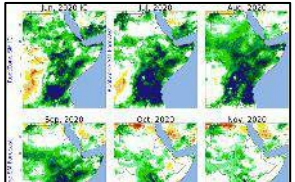
O U.S. Air Force Weather emprega uma configuração LIS global operacional (com resolução espacial de 10 km), que foi ampliada para incluir o HyMAP em 2021

Essa configuração já inclui o uso de dados SMAP e GPM. O sistema operacional LIS-HyMAP permitirá a transição futura dos dados SWOT nas operações.



LDAS norte-americano de alta resolução

Um LDAS de alta resolução (~1km) está sendo desenvolvido sobre o CONUS/América do Norte que: 1) permite a assimilação dos ativos de sensoriamento remoto da NASA (GPM, SMAP, MODIS, etc.), 2) permite a incorporação de futuras medições de sensoriamento remoto de alta resolução (NISAR, SWOT). Esse ambiente funcionará como um teste de pesquisa para avaliar a utilidade das medições de sensoriamento remoto





Segurança alimentar LDAS

Os ambientes da Rede de Sistemas de Alerta Antecipado contra a Fome (FEWSNET) da NASA empregam sistemas de modelagem e assimilação baseados em LIS. Essa configuração também pode ser

usada para demonstrar o uso de futuras observações de sensoriamento remoto.

Conteúdo deste seminário

- Rios e planícies de inundação como componentes-chave da variabilidade do armazenamento de água terrestre
- Impactos climáticos e humanos no risco de enchentes no sul da Louisiana
- Desenvolvimento de um modelo de inundação para a cidade do Rio de Janeiro, Brasil
- Final considerations and prospects

Conteúdo deste seminário

- Rios e planícies de inundação como componentes-chave da variabilidade do armazenamento de água terrestre
- Impactos climáticos e humanos no risco de enchentes no sul da Louisiana
- Desenvolvimento de um modelo de inundação para a cidade do Rio de Janeiro, Brasil
- Considerações finais e perspectivas

Rios e planícies de inundação como componentes-chave da variabilidade do armazenamento de


Geophysical Research Letters

RESEARCH LETTER
10.1002/2017GL074684

Rivers and Floodplains as Key Components of Global Terrestrial Water Storage Variability

Augusto Getirana[1,2], Sujay Kumar[1], Manuela Girotto[3,4], and Matthew Rodell[1]

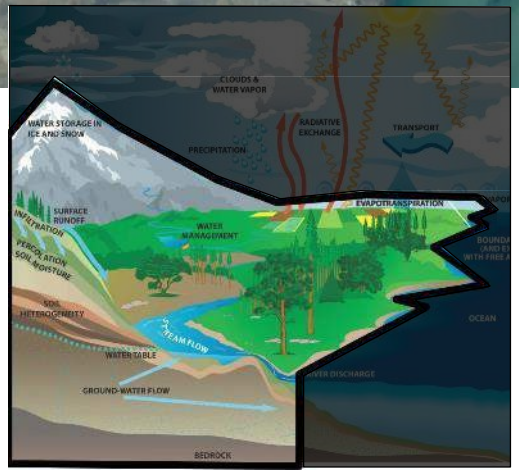
Perguntas sobre ciências

1. Qual é o impacto global do armazenamento de águas superficiais no TWS?
2. Como esse impacto varia espacialmente?

GODDARD EARTH SCIENCES

modelagem

TWS



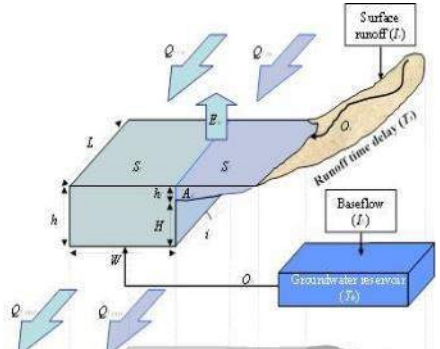


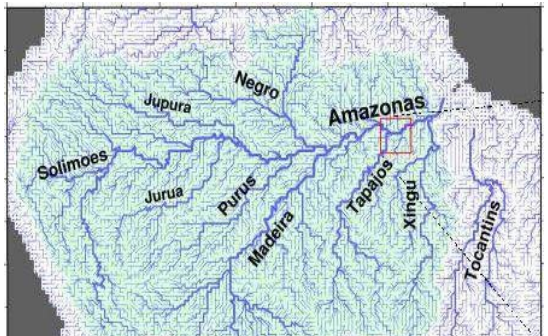
Balanço vertical de água e energia; armazenamento de água no solo (LWS)

Dinâmica da água de superfície; armazenamento de água de superfície (SWS)

Noé-MP

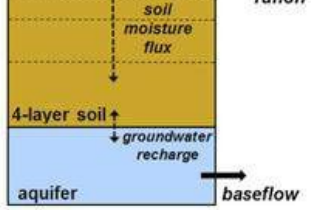
HyMAP





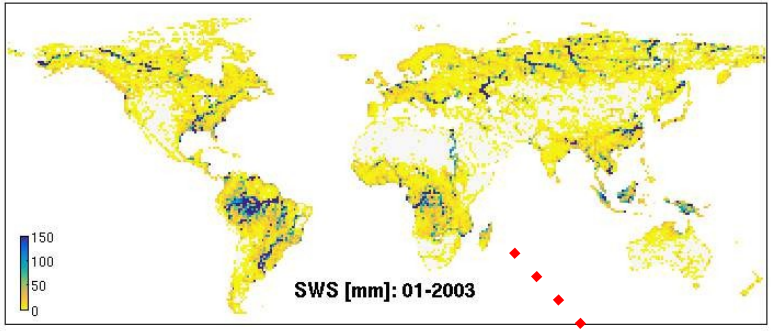
Escoamento superficial

Fluxo de base

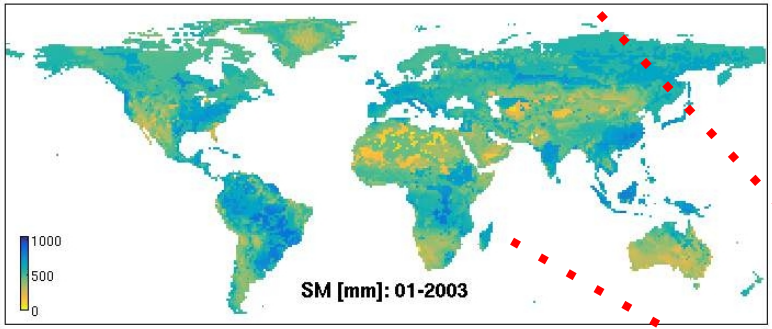


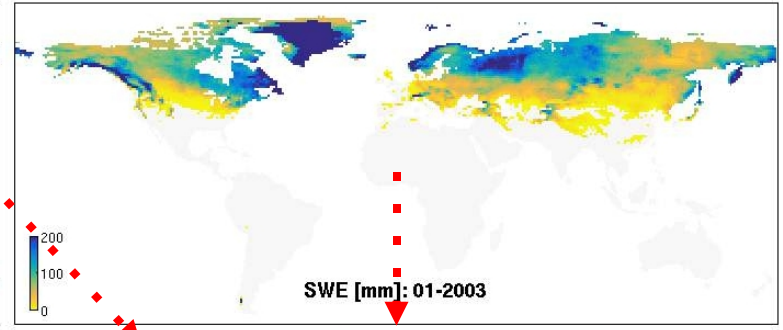
Mendoza et al. (2015, JHM)

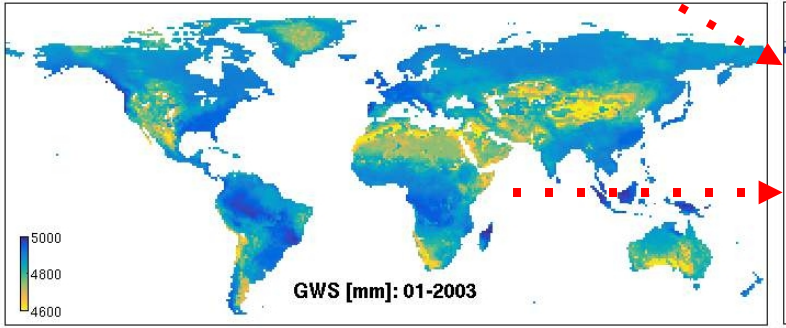
ARMAZENAMENTO GLOBAL DE ÁGUA TERRESTRE

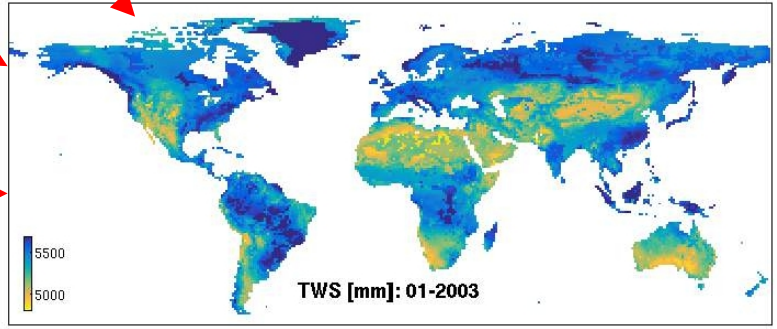


- Cerca de 2.^{860} km3 de água são armazenados em rios e planícies aluviais [estimativas anteriores variam de 2.^{000} km3 (Oki & Kanae, 2006) a 2.^{120km3} (Shiklomanov, 1993)];
- 28% dessa água, ou ^{800} km3, está concentrada na Bacia Amazônica;
- A incerteza devido às forçantes meteorológicas é de cerca de 6% globalmente.

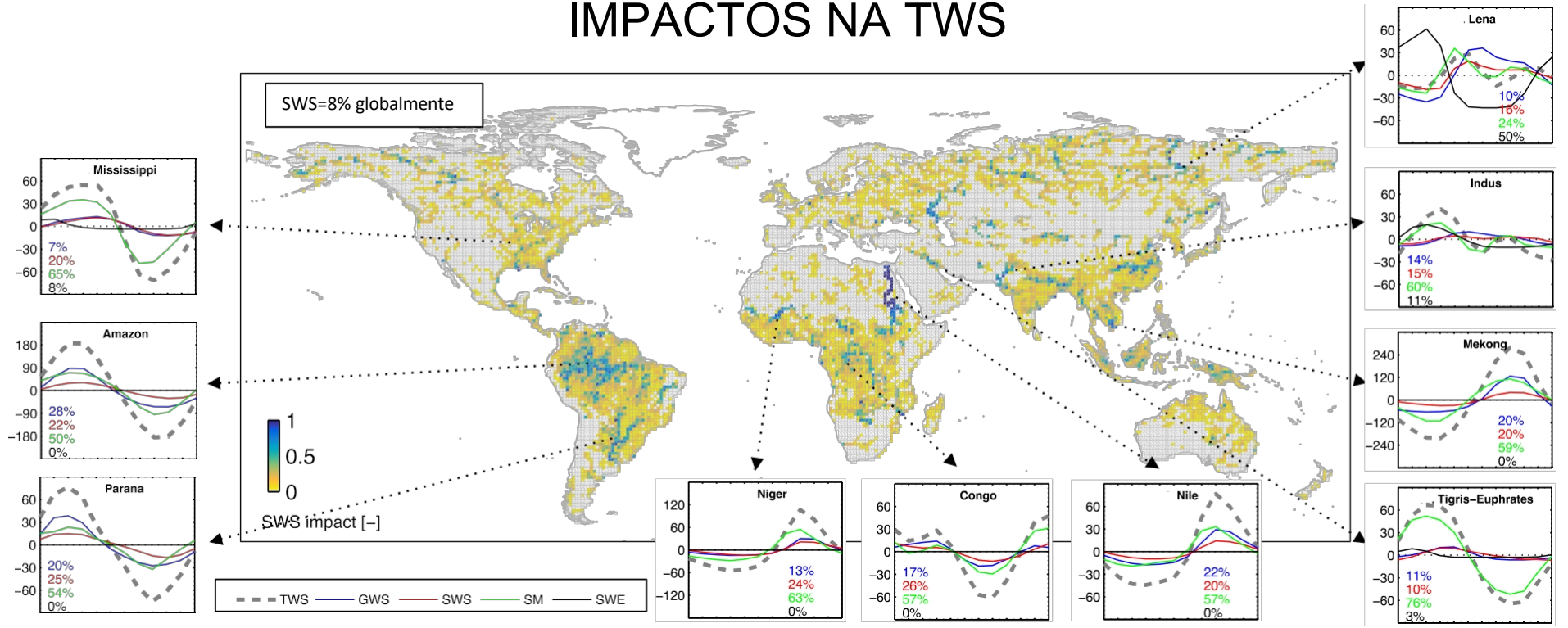


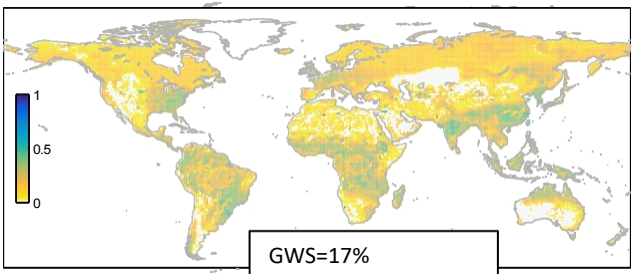


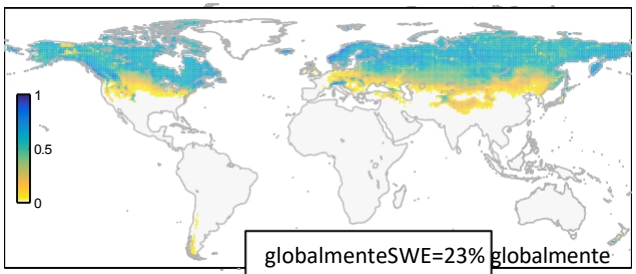


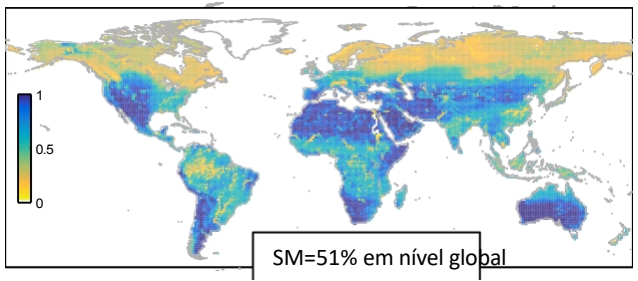


IMPACTOS NA TWS







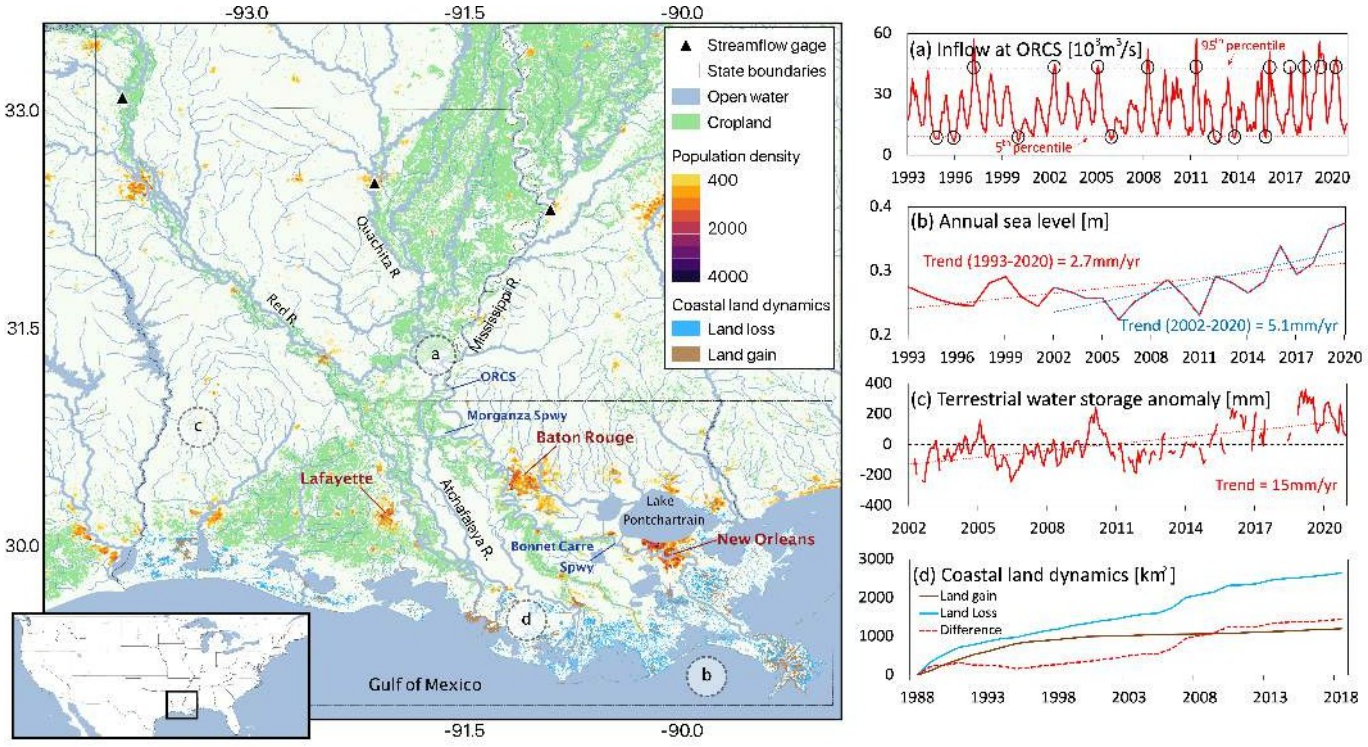


Conteúdo deste seminário

- Rios e planícies de inundação como componentes-chave da variabilidade do armazenamento de água terrestre
- Impactos climáticos e humanos no risco de inundações no sul da Louisiana
- Desenvolvimento de um modelo de inundação para a cidade do Rio de Janeiro, Brasil
- Considerações finais e perspectivas

Impactos climáticos e humanos no risco de inundações no sul da Louisiana

Evidências baseadas em observações de mudanças hidrológicas, elevação do nível do mar, aumento do armazenamento de água terrestre e perda de terra



GODDARD EARTH SCIENCES

Configuração do modelo

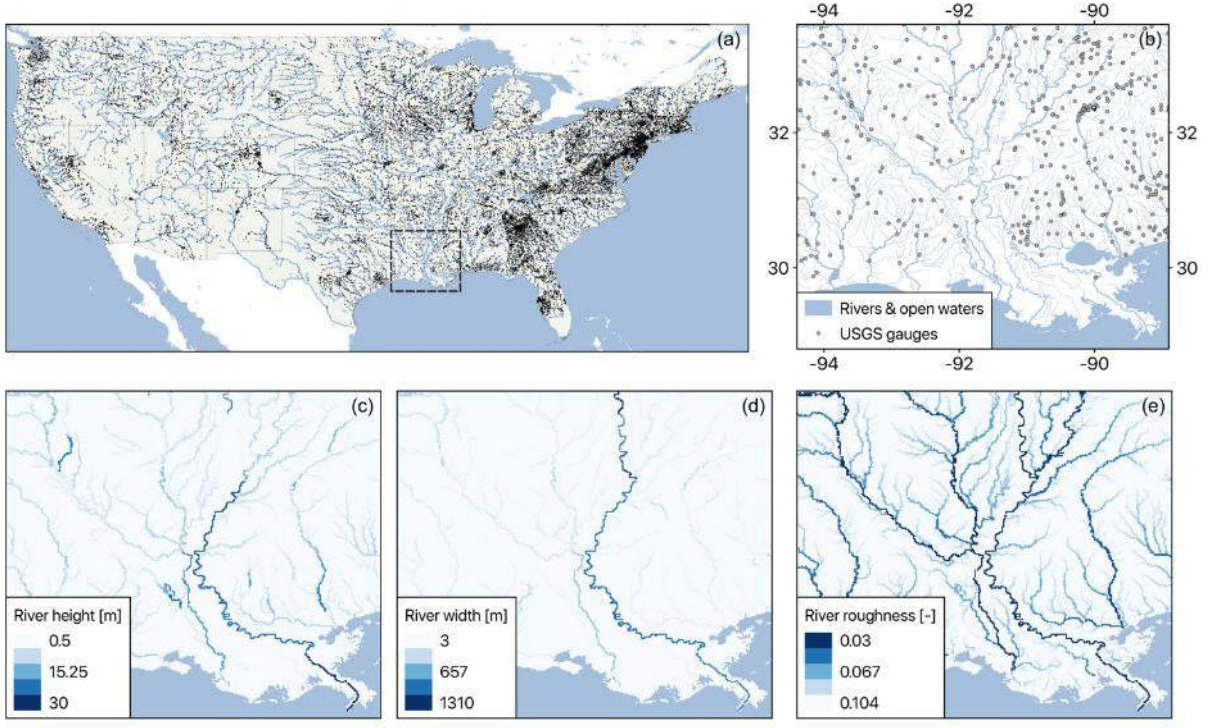
- Período 1993-2020;
- Resolução espacial de 2 km;
- MERRA-2;
- Observação do fluxo de água usado como condição de limite a montante em 3 locais;
- Altimetria de radar usada como condição de limite a jusante;
- 4 experimentos;

Cenário	Hidrologia	Nível do mar	Água gerenciamento
1	Sim	7 dias	Sim
2	Sim	7 dias	Não
3	Sim	Climatologia	Não
4	Sim	Constante	Não

- Representação do gerenciamento de água

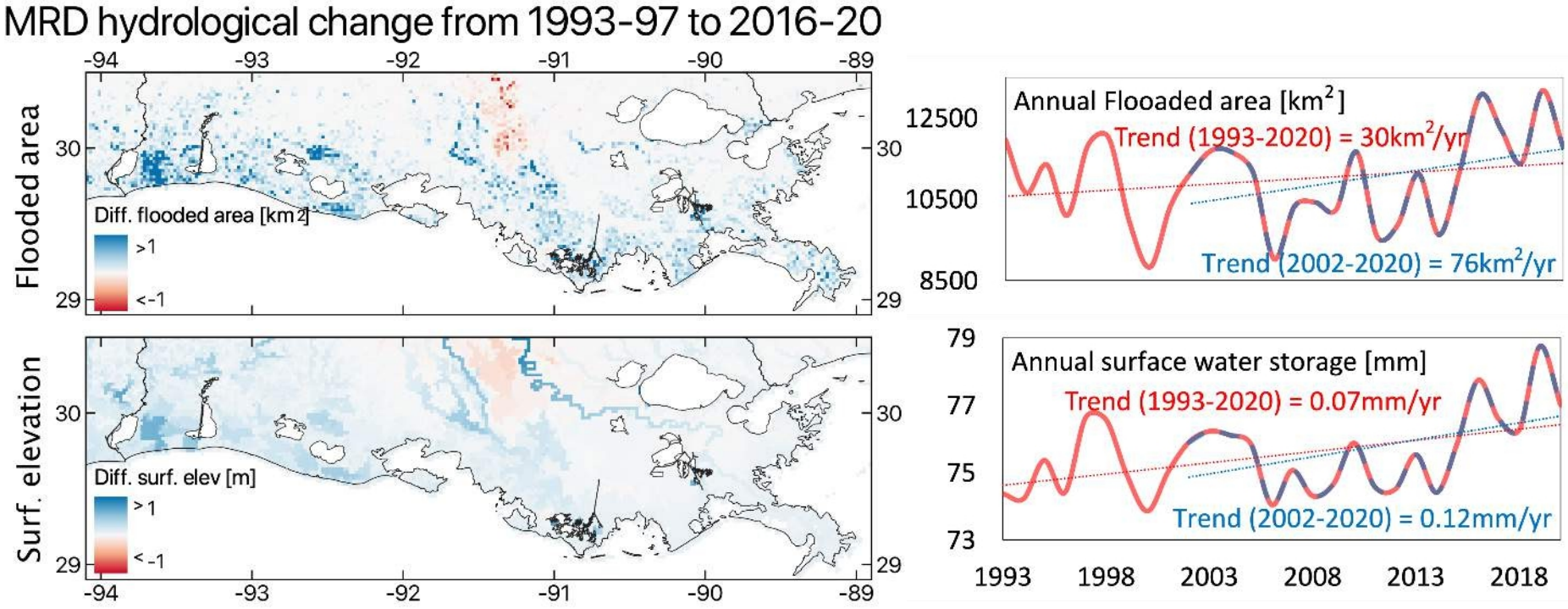


Parametrização da geometria do rio

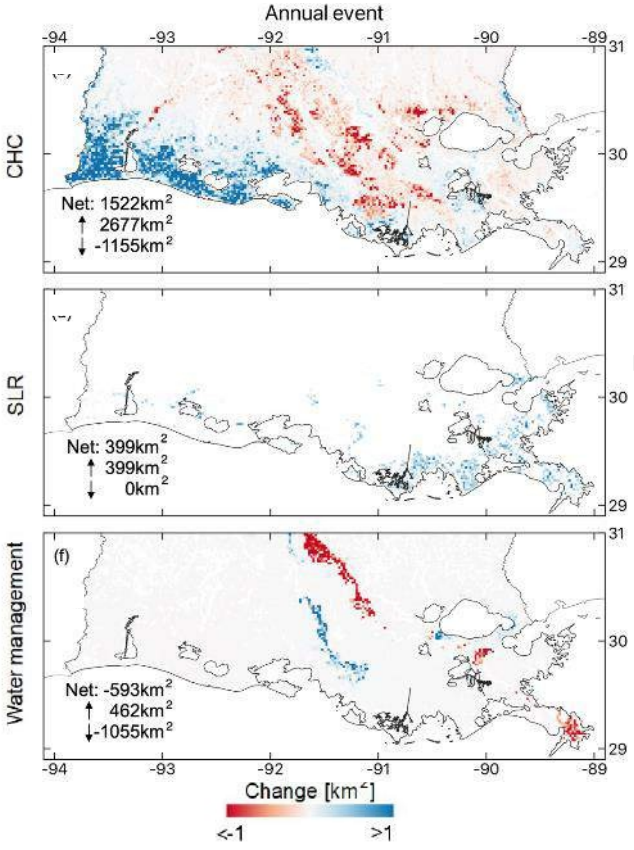


Mudanças hidrológicas de MRD baseadas em

Com base no Cenário 1 (ou seja, todos os fatores considerados), a elevação da superfície e a área inundada geralmente aumentam de 1993-97 a 2016-20

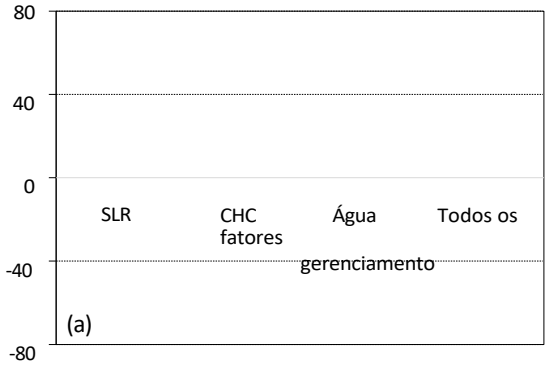


Interface costeira e gerenciamento de água

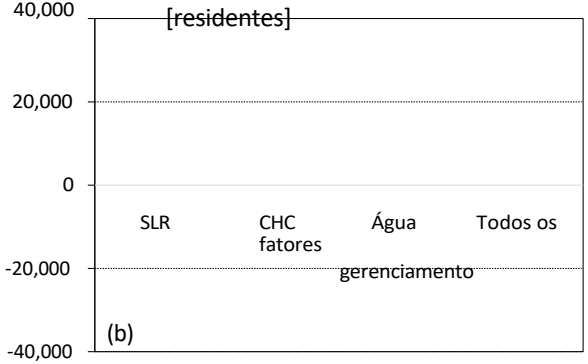


3 fatores considerados em nosso sistema de modelagem: Mudanças hidrológicas induzidas pelo clima (CHC), aumento do nível do mar (SLR) e gerenciamento de água

Risco de inundação de terras agrícolas [km²].



Risco de inundação da população [residentes]

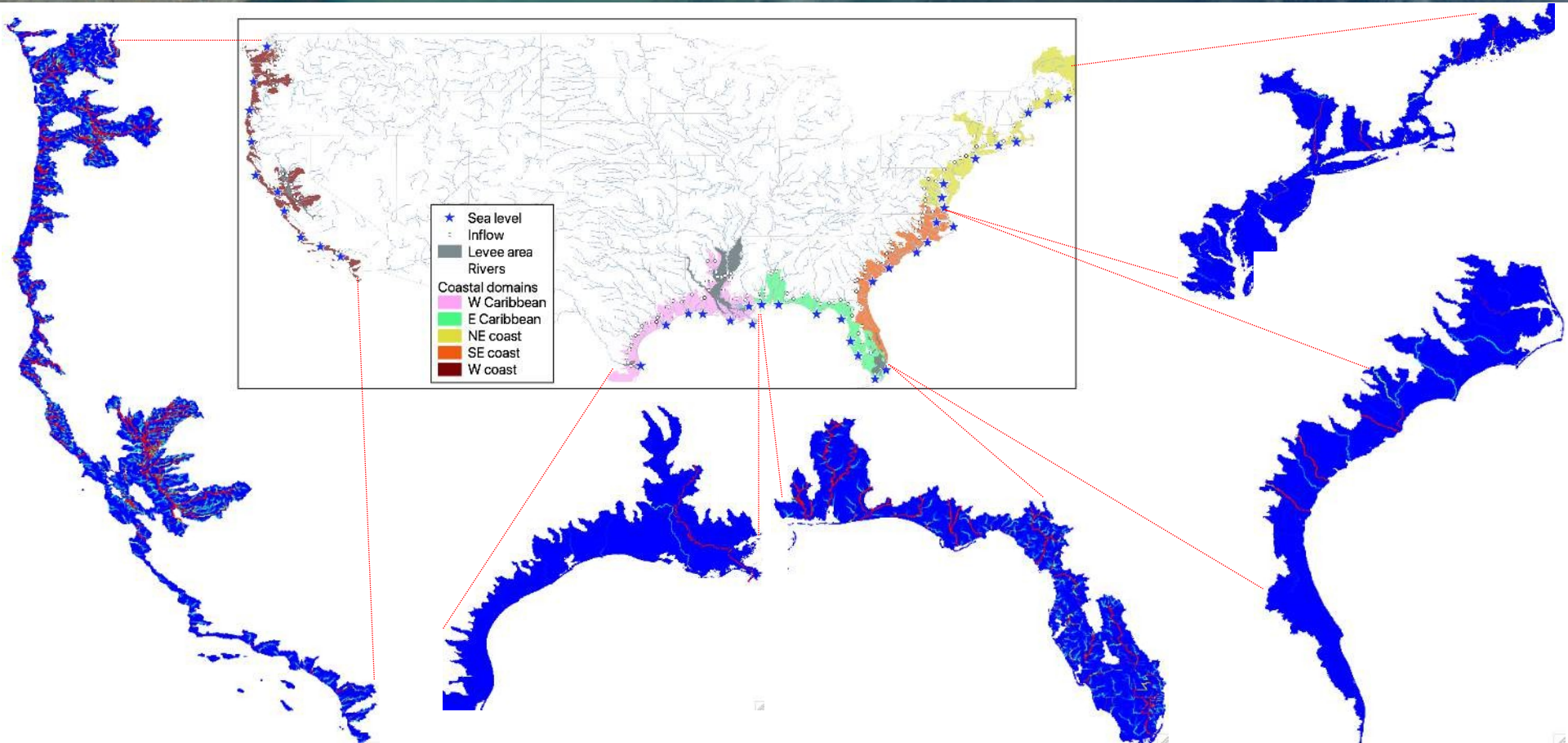


Evento mediano Evento anual

Risco de inundação no litoral da Louisiana em função do período de retorno (eventos anuais e medianos) devido à SLR, CHC, gerenciamento de água e todos os fatores combinados (todos os fatores).

Mudanças nas áreas inundadas devido à CHC, SLR e água gerenciamento da costa da Louisiana para eventos anuais

Próxima etapa: todas as costas dos EUA

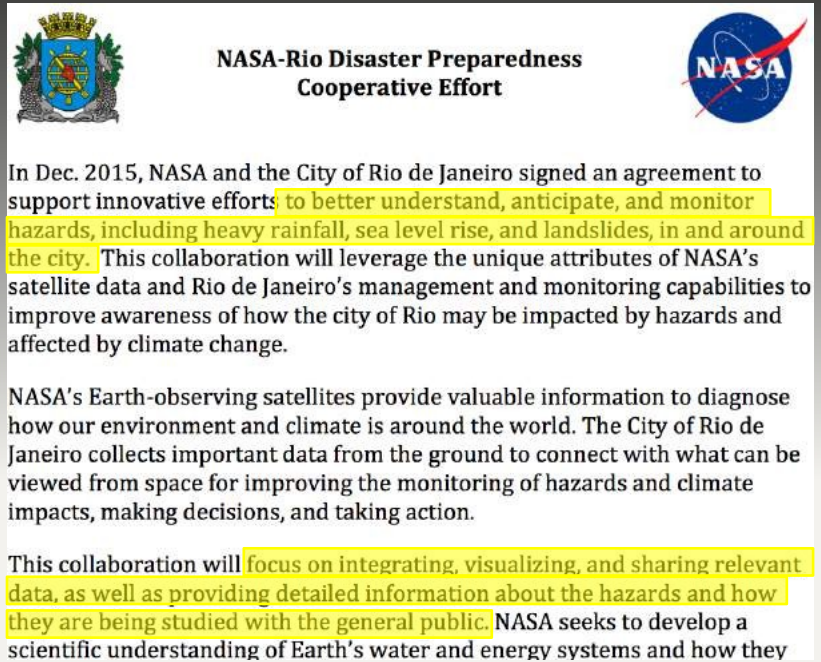


Conteúdo deste seminário

- Rios e planícies de inundação como componentes-chave da variabilidade do armazenamento de água terrestre
- Impactos climáticos e humanos no risco de inundações no sul da Louisiana
- Desenvolvimento de um modelo de inundação para a cidade do Rio de Janeiro, Brasil
- Considerações finais e perspectivas

Parceria NASA-Rio de Janeiro

- Better understand, anticipate and monitor **environmental hazards** in Rio de Janeiro
- **Pioneer applications** of NASA Earth Observations at the urban scale
- Conduct **joint activities** that leverage NASA's remote sensing products and Rio de Janeiro's monitoring and crisis management capabilities
- Bring NASA Earth science to Brazilian educators and students



NASA-Rio Disaster Preparedness Cooperative Effort

In Dec. 2015, NASA and the City of Rio de Janeiro signed an agreement to support innovative efforts to better understand, anticipate, and monitor hazards, including heavy rainfall, sea level rise, and landslides, in and around the city. This collaboration will leverage the unique attributes of NASA's satellite data and Rio de Janeiro's management and monitoring capabilities to improve awareness of how the city of Rio may be impacted by hazards and affected by climate change.

NASA's Earth-observing satellites provide valuable information to diagnose how our environment and climate is around the world. The City of Rio de Janeiro collects important data from the ground to connect with what can be viewed from space for improving the monitoring of hazards and climate impacts, making decisions, and taking action.

This collaboration will focus on integrating, visualizing, and sharing relevant data, as well as providing detailed information about the hazards and how they are being studied with the general public. NASA seeks to develop a scientific understanding of Earth's water and energy systems and how they

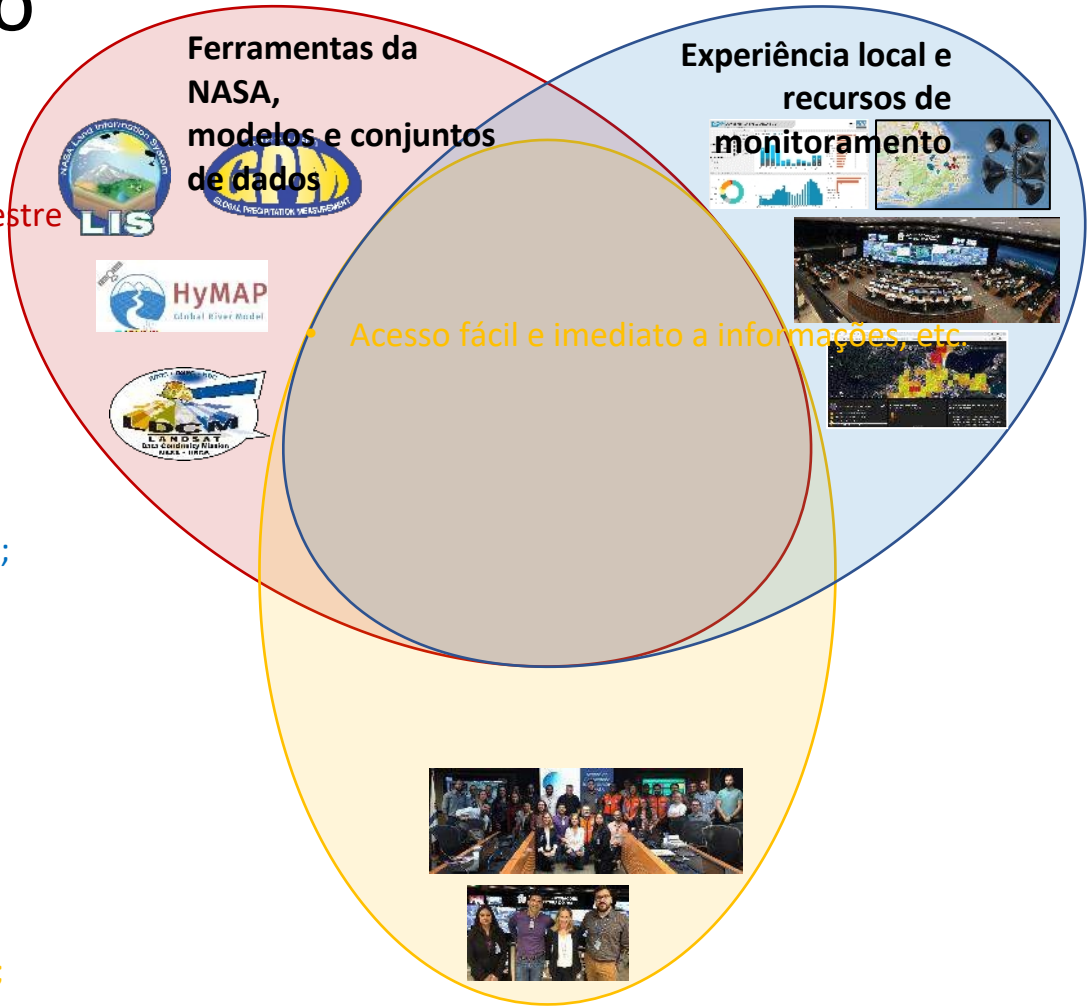
Cortesia: D. Kirschbaum

Meta e plano proposto

- Sistema de Informações sobre Terras (LIS);
- Kit de ferramentas de dados de superfície terrestre (LDT);
- GPM;
- Landsat;
- Modelagem e experiência em satélites.

- Monitoramento hidrometeorológico em tempo real;
- Uso da terra local e distribuição do tipo de solo;
- DEM baseado em Lidar;
- Rede e geometria do rio;
- Mapeamento de inundações;
- Sistema de drenagem urbana, etc.

- Chamadas telefônicas e e-mails frequentes;
- Atualizações sobre resultados, desafios e requisitos;
- Reuniões e workshops anuais presenciais;
- Grande interesse local e conhecimento técnico;

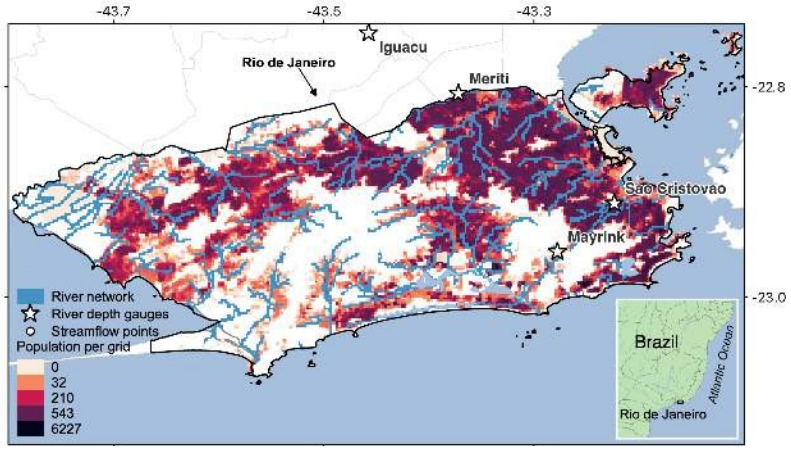


Operacional sistema personalizado de monitoramento de inundações

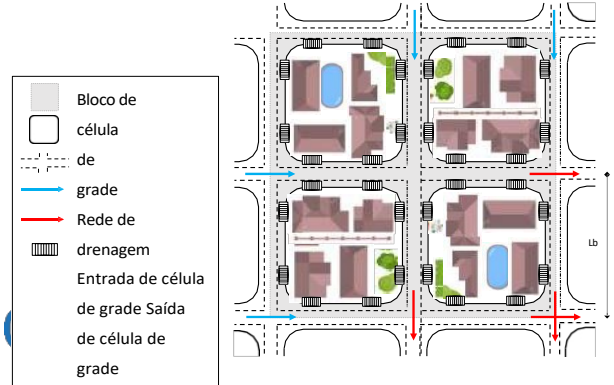
Capacitação

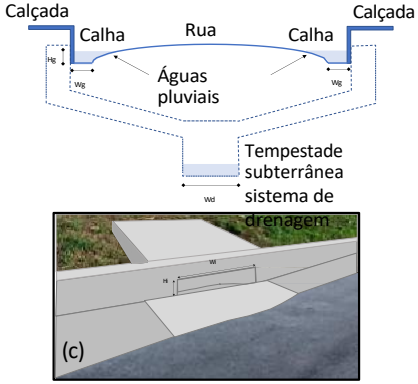
Envolvimento, troca de conhecimento, treinamento, divulgação

Módulo de drenagem urbana do HyMAP



(a) (b)





Parâmetros da rede de drenagem	
Comprimento da quadra da rua [m]	100
Largura do tubo quadrado subterrâneo [m]	1
Densidade do comprimento de drenagem [m/m^2]	0.02
Coeficiente de rugosidade para tubos de cimento [-]	0.012
Inclinação do sistema de drenagem [m/m]	0.003

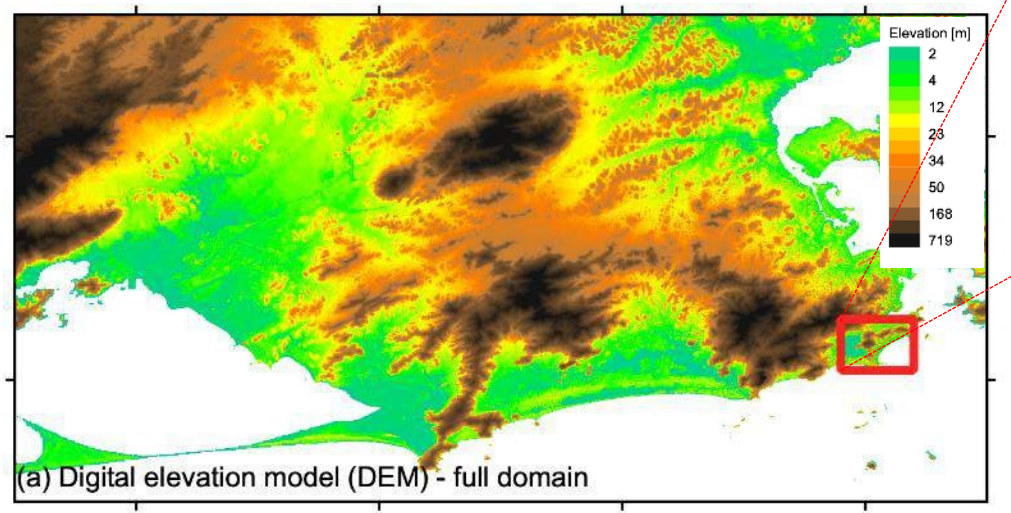
Parâmetros da calha	
Largura da calha [m]	1
Altura da calha [m]	0.15
Densidade da calha [$unidades/m^2$]	0.0008
Velocidade de entrada de água da calha [m/s]	2

Processamento de dados topográficos

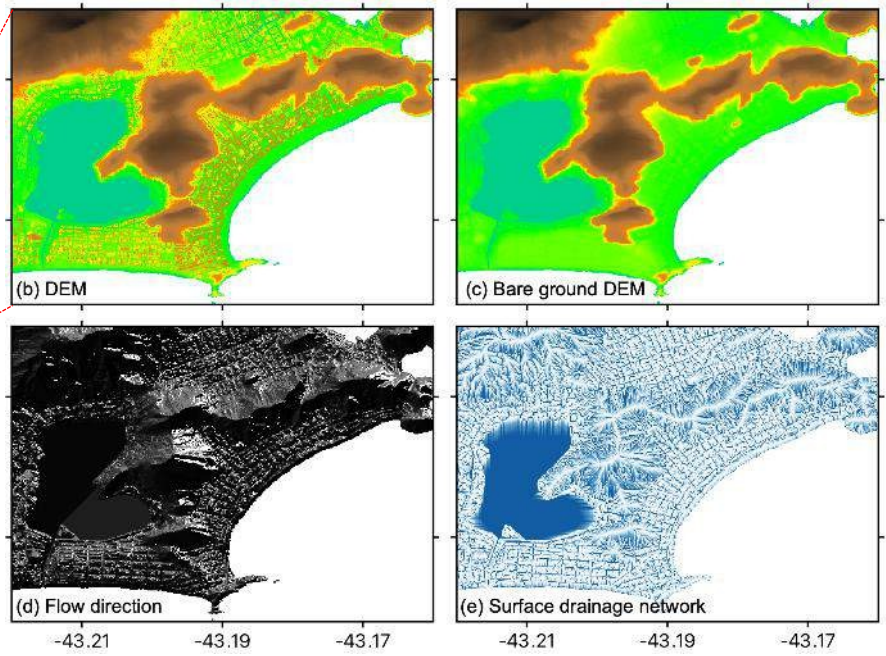
Dados Lidar (8 $^{pts/m2}$) => ^{10x10m2}

+

MERIT DEM (90x90m)



Aquisição de informações hidrológicas



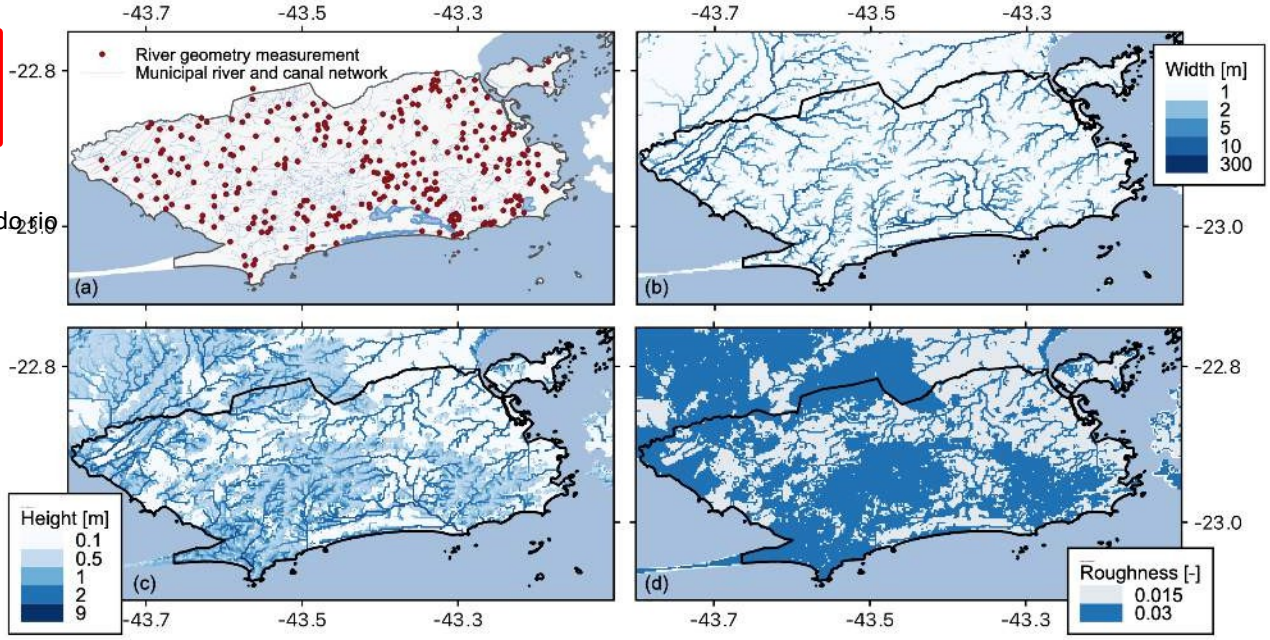
GODDARD EARTH SCIENCES

Rede e geometria do rio

Geometria do rio coletada pela Rio Águas
+
Medições manuais no Google Earth

Total de >300 pontos com largura e/ou profundidade do rio

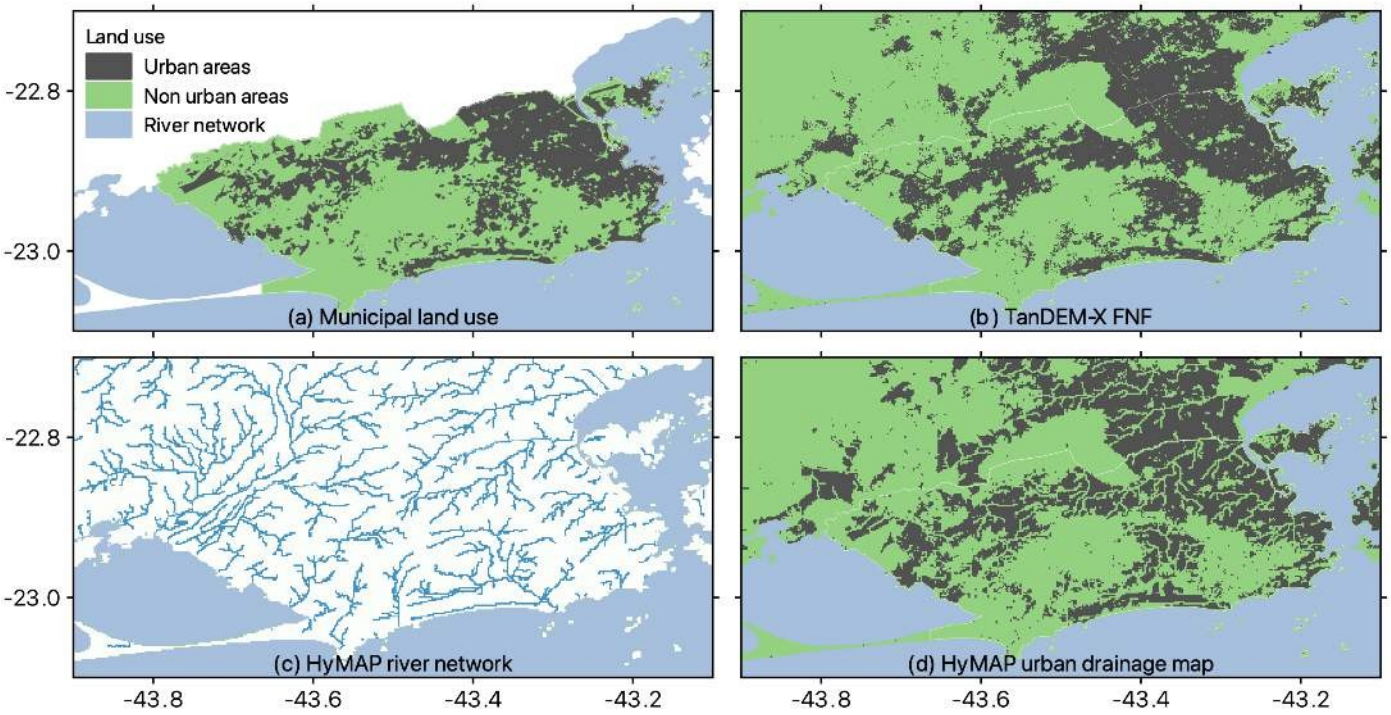
Distribuição espacial usando (i) interpolação linear e (ii) funções com área de drenagem



GODDARD EARTH SCIENCES

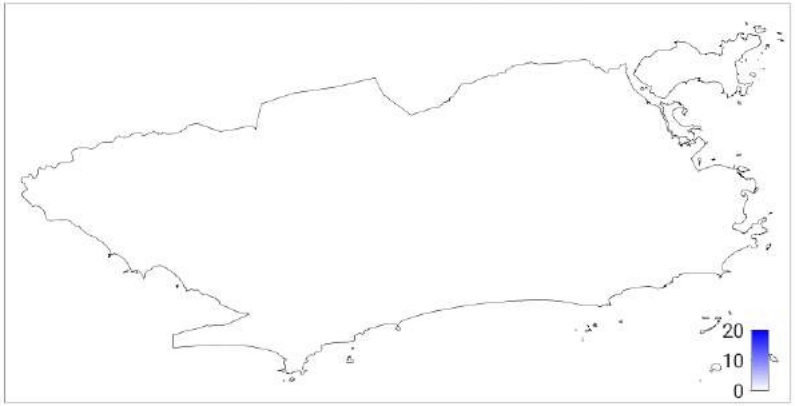
Mapeamento de drenagem urbana

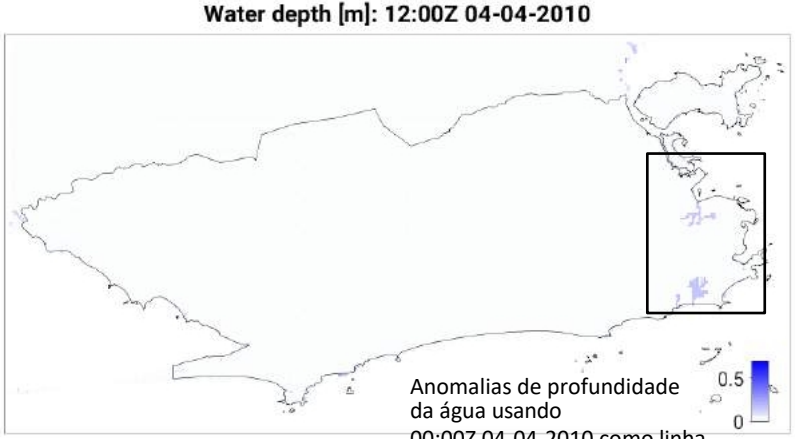
Classificação municipal de uso da terra
+
Classificação global de uso da terra
+
Rede fluvial



GODDARD EARTH SCIENCES

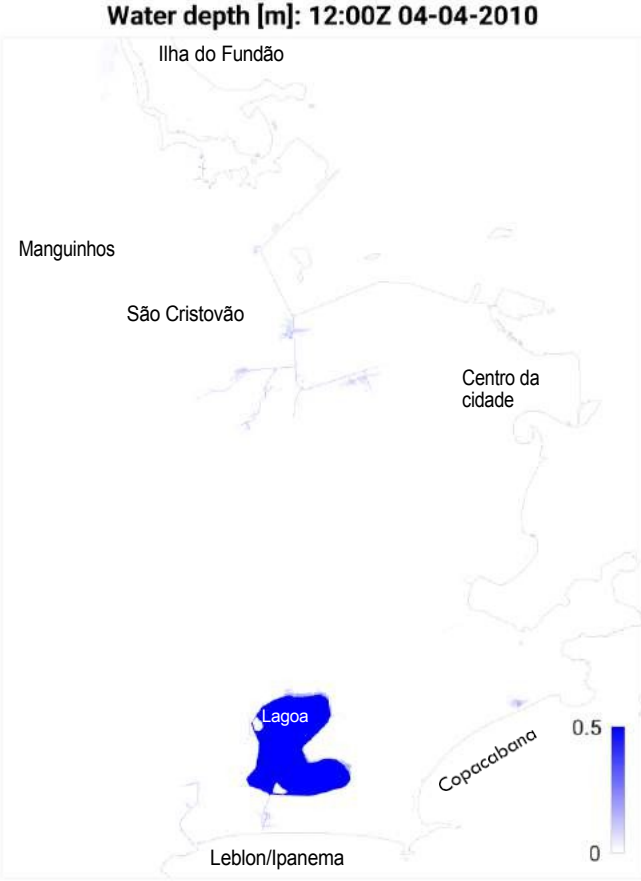
Uma das inundações mais severas já registradas





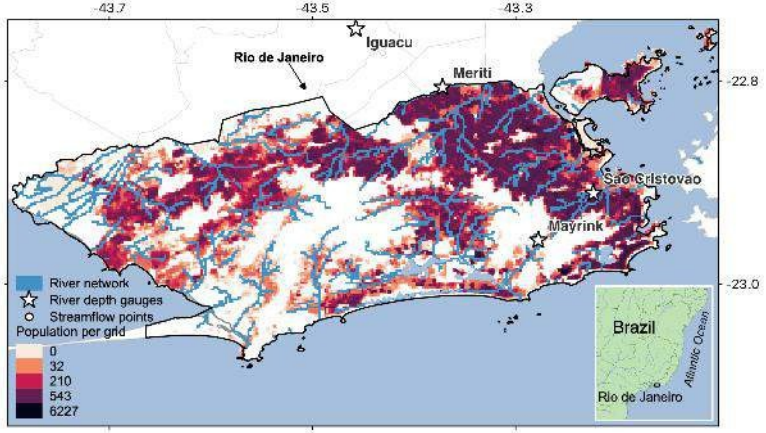
Anomalias de profundidade da água em escala reduzida com resolução espacial de 10 metros durante a grande enchente

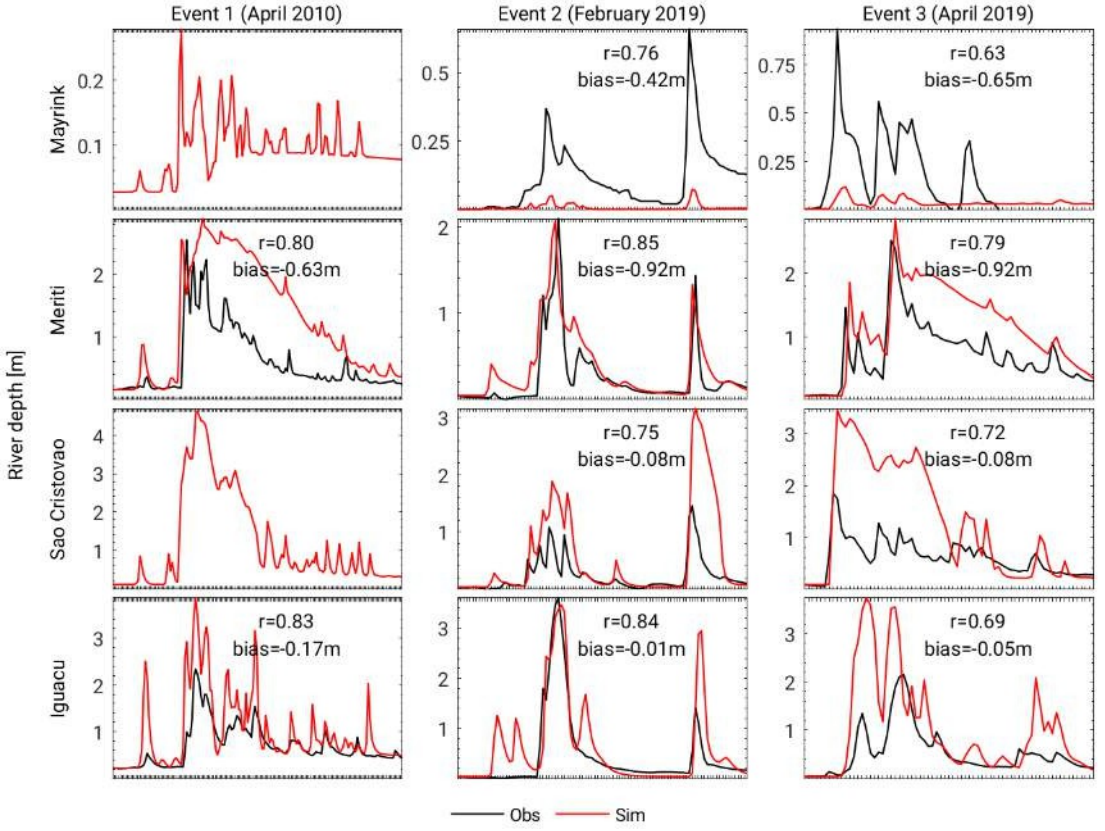
ocorrida em abril de 2010



Avaliação do modelo

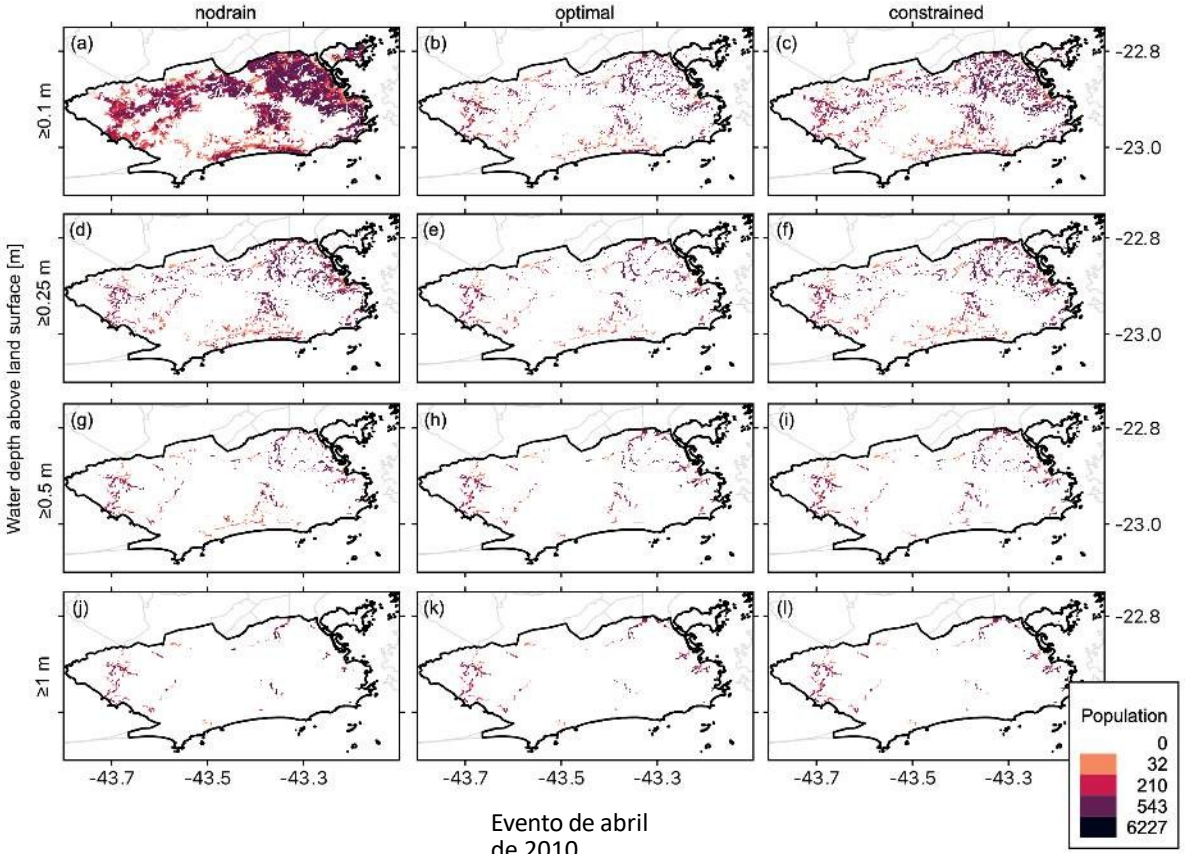
- Avaliação do nível da água em 4 estações de medição do INEA
- 3 grandes eventos de inundação na cidade
- Bons resultados gerais
- O modelo detectou o momento e a magnitude da inundação





Mapeamento da população exposta a inundações

- Usando dados do censo, podemos identificar populações expostas a inundações extremas
- 3 experimentos com diferentes sistemas de drenagem
- Isso mostra como esse pedágio pode ser usado no planejame

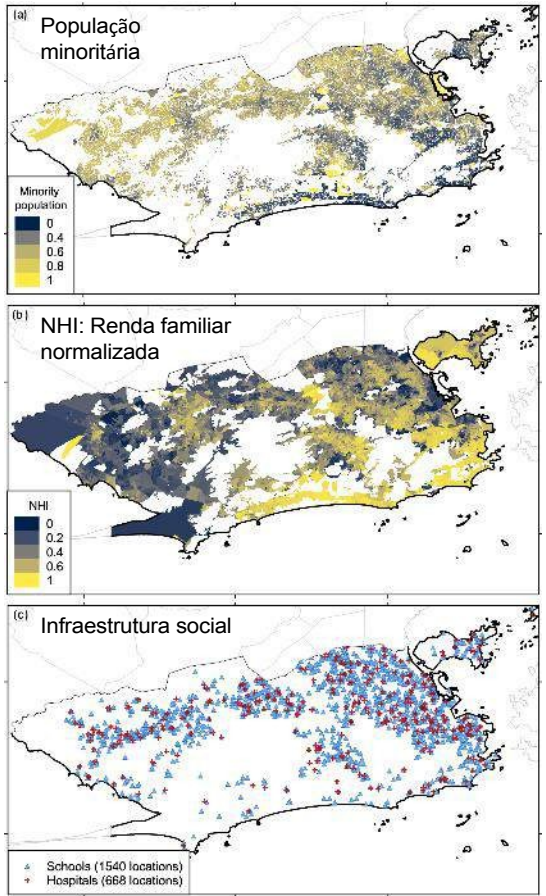


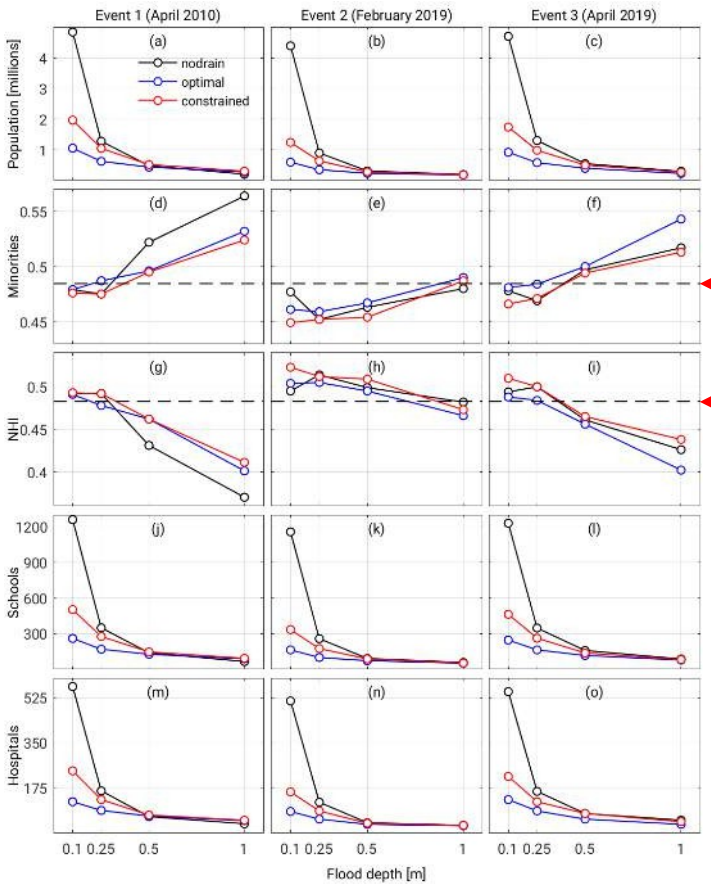
Evento de abril de 2010

GODDARD EARTH SCIENCES

Mapeamento da infraestrutura social exposta a inundações

Dados adicionais do censo mostram que as minorias e as populações de baixa renda são afetadas de forma desproporcional por inundações severas





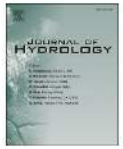
GODDARD EARTH SCIENCES

Descrição e resultados do modelo publicados em Dezembro de 2023

Contents lists available at ScienceDirect

Journal of Hydrology

journal homepage: www.elsevier.com/locate/jhydrol



Research papers

An urban drainage scheme for large-scale flood models

Augusto Getirana [a,b,*], Felipe Mandarino [c], Patricia Ney de Montezuma [d], Dalia Kirschbaum [a]

[a] Hydrological Sciences Laboratory, NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD, United States
[b] Science Applications International Corporation, Greenbelt, MD, United States
[c] Instituto Pereira Passos, Rio de Janeiro, Brazil
[d] Rio Águas, Rio de Janeiro, Brazil

ARTICLE INFO

This manuscript was handled by Andras Bardossy, Editor-in-Chief, with the assistance of Piyatida Ruangrassamee, Associate Editor.

Keywords:
Urban drainage
Urban flood
Flood model
Flood exposure
Extreme events
Rio de Janeiro

ABSTRACT

As flood modeling spatial resolutions get finer, physical processes normally neglected, such as urban drainage, must be accounted for. Here, we describe and evaluate an urban drainage scheme for large-scale flood models. The parameterization accounts for urban imperviousness, and water flow over streets and through a prescribed urban drainage network. A parameter sensitivity analysis is performed during three major extreme floods over Rio de Janeiro city, Brazil, at ~200 m spatial resolution. Results show that, compared to a hypothetical case without urban drainage, representing a drainage network decreases urban flooding during selected extreme events across Rio de Janeiro by 31–53 %. Such a decrease is caused by an underground water storage of up to 2.5 billion m^3 across the city during flood peaks. Underground water storage and transport smooth out and delay peak flows by a few hours over major rivers and channels draining the city. Simulations also indicate that the number of residents exposed to flooding drops by 60–80 %, from ~5 million to 1–2 million, when an urban drainage system is considered during extreme events. Similar proportions are found for social infrastructure (i.e., schools and hospitals) exposed to flooding. Results reveal that racial minority and low-income populations could disproportionally be exposed to extreme floodings across the city. We conclude that representing urban drainage has a substantial impact on flood exposure and should be accounted for in fine resolution modeling. The proposed scheme is particularly useful in poorly monitored cities and where extreme floods are a frequent hazard yet to be tackled.

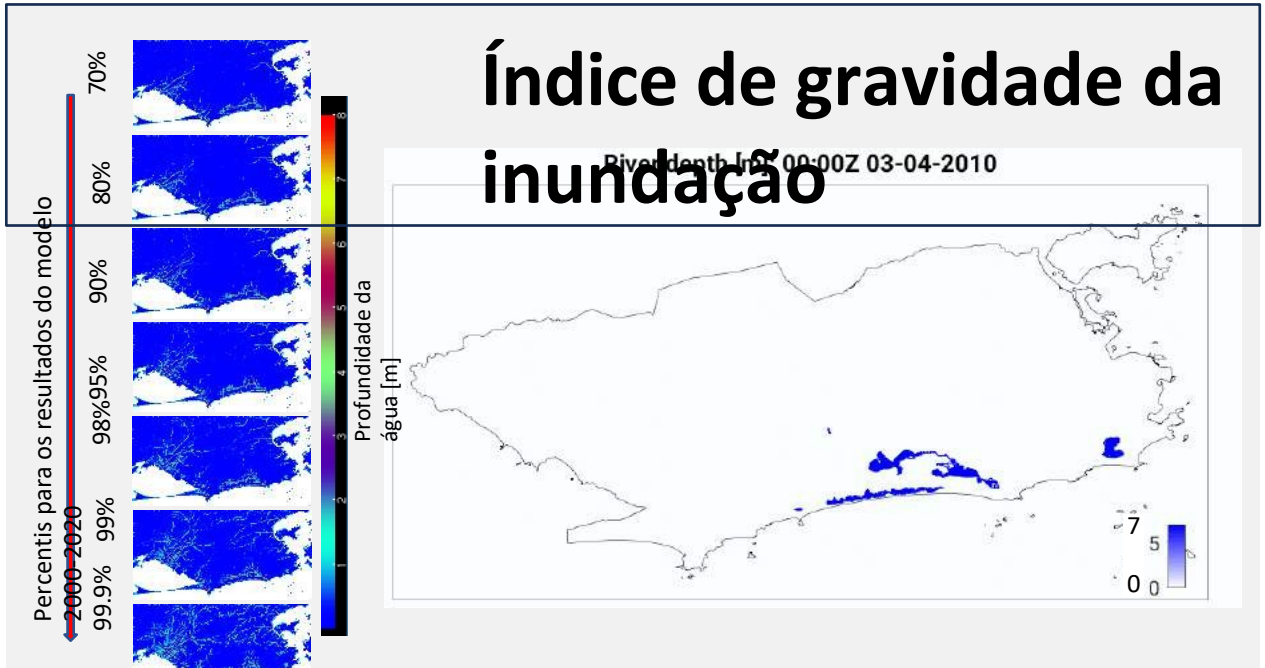
Próximas etapas

1. Transição final para as operações

- O sistema automatizado será executado a cada 15 minutos e fornecerá um índice de gravidade da inundação quase em tempo real

2. Previsão de enchentes

- Pesquisar previsões meteorológicas adequadas



Conteúdo deste seminário

- Rios e planícies de inundação como componentes-chave da variabilidade do armazenamento de água terrestre
- Impactos climáticos e humanos no risco de enchentes no sul da Louisiana
- Desenvolvimento de um modelo de inundação para a cidade do Rio de Janeiro, Brasil
- Considerações finais e perspectivas

Considerações finais e perspectivas

- O HyMAP foi significativamente aprimorado nos últimos 12 anos, desde sua implementação inicial no LIS;
- A combinação de todos os recursos atualmente disponíveis no HyMAP o coloca como um dos mais avançados modelos globais de inundação disponíveis;
- Desenvolvimentos em andamento e futuros:
  - Interface entre água superficial e água subterrânea;
  - Assimilação de dados SWOT;
  - Esquema aprimorado de operação do reservatório;
  - Inclusão de lagos naturais e um módulo de qualidade da água.
- O HyMAP está disponível gratuitamente no LIS por meio do GitHub (https://github.com/NASA-LIS/LISF);
- Novas colaborações para novos desenvolvimentos e aplicativos são sempre bem-vindas!

GODDARD EARTH SCIENCES